Formulas y propiedades de coeficientes de STF

1. **Simería de forma de onda**

   Estas relaciones se obtinen de la ecuación $C_n = a_n + jb_n$. Sabemos que si $x(t)$ es par, $b_n = 0$, mientras que si $x(t)$ es impar, a_n es cero. Por lo que

   a) Onda par: Si $x(-t) = x(t)$, entonces C_n es real. Es decir $\text{Im}[C_n] = 0$

   b) Onda impar: Si $x(-t) = -x(t)$, entonces C_n es imginario puro. Es decir $\text{Re}[C_n] = 0$

   c) Simetría de media onda impar: Si $x(t \pm T_0/2) = -x(t)$, entonces $C_n = 0$ para n par.

   Muchas señales de switcheo (switching signals) en electrónica, particularmente formas de onda de relojes usados en computadoras de digitgales, tienen estas propiedades de forma onda, por lo que es importante conocer caracterizar de su espectro.

2. **Calculo de coeficientes a partir de otros coeficientes deotras ondas**

   Conociendo los coefcientes de la stf de una forma de onda es posible calcular los coeficientes de ondas generadas, por corrientos en el tiempo, corrientos verticales (cambio de nivel DC) y apliciaciones (ganancia de escala) de la primera. Esto es de utilidad puesto que generalmente se tienen tablas de fórmulas de coeficientes de stf de ondas principales, como los proporcionados en un documento, **Serie_Complex_Triang**, disponible en Canvas

   a) **Cambio de nivel DC y ganancia de escala**. Suponiendo que la stf de $x(t)$ tiene coeficientes X_n, consideremos la señal $y(t) = A + Bx(t)$. Con cambio de nivel DC o corrimiento vertical A, y ganancia de escala o ampliación B. Como se muestra en la Figura 1.

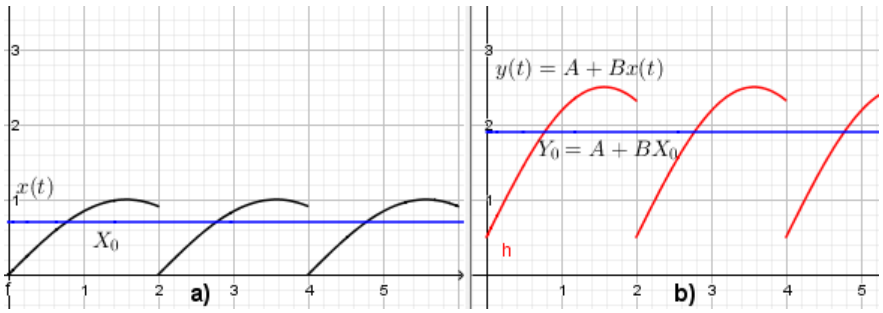


Figura 1: a) Señal original $x(t)$, b) Señal con cambio de nivel DC y cambio de escala $y(t) = A + Bx(t)$

Determinemos los coeficientes Y_n de la stf de $y(t)$.

Para Y_0

$$\begin{aligned} Y_0 &= \frac{1}{T}\int_0^T y(t)dt \\ &= \frac{1}{T}\int_0^T (A + Bx(t))dt \\ &= A + B\int_0^T x(t)dt \\ &= A + BX_0 \end{aligned}$$

Para $Y_n, n = \pm 1, \pm 2, \cdots$

$$\begin{aligned} Y_n &= \frac{2}{T}\int_0^T y(t)e^{-j2\pi nft}dt \\ &= \frac{2}{T}\int_0^T (A + Bx(t))e^{-j2\pi nft}dt \\ &= \frac{2A}{T}\int_0^T e^{-j2\pi nft}dt + \frac{B2}{T}\int_0^T e^{-j2\pi nft}dt \\ &= \frac{2A}{T}(e^{-j2\pi nfT} - 1) + B\frac{2}{T}\int_0^T e^{-j2\pi nft}dt \\ &= BX_n \end{aligned}$$

Por tanto, si $x(t)$ tiene coficientes de serie de Fourier X_n, la señal $y(t) = A + Bx(t)$ tiene coeficientes de serie de Fourier:

$$\begin{aligned} Y_0 &= A + BX_0 \\ Y_n &= BX_n, n = \pm 1, \pm 2, \cdots \end{aligned}$$

b) **Corrimiento en el tiempo**

Suponiendo que $X(t)$ tiene coeficientes de serie de Fourier X_n, consideremos la señal desplazada en el tiempo $y(t) = x(t - t_0)$, como se ilusra en la Figura 2.

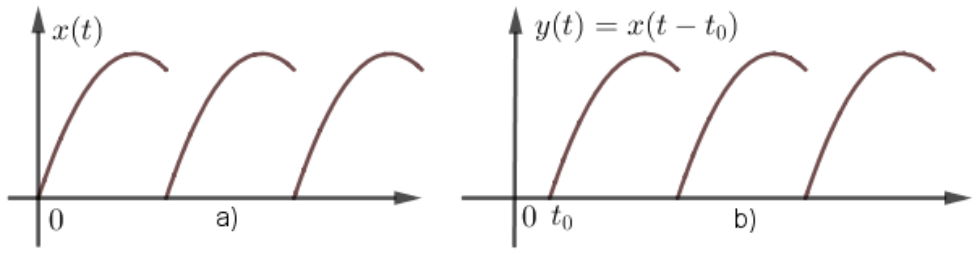


Figura 2: a) Señal original $x(t)$, b) Señal con desplazamiento en el tiempo $y(t) = x(t - t_0)$

Para Y_0

$$\begin{aligned} Y_0 &= \frac{1}{T}\int_0^T y(t)dt \\ &= \frac{1}{T}\int_0^T x(t-t_0)dt \end{aligned}$$

Cambiando variable $u = t - t_0$, tenemos,

$$\begin{aligned} Y_0 &= \frac{1}{T}\int_{t_0}^{T+t_0} x(u)du \\ &= \frac{1}{T}\int_0^T x(u)du \\ &= X_0 \end{aligned}$$

Para $Y_n, n = \pm 1, \pm 2, \cdots$

$$\begin{aligned} Y_n &= \frac{1}{T}\int_0^T y(t)e^{-j2\pi nft}dt \\ &= \frac{1}{T}\int_0^T x(t-t_0)e^{-j2\pi nft}dt \end{aligned}$$

Cambiando variable $u = t - t_0$, tenemos,

$$\begin{aligned} Y_n &= \frac{1}{T}\int_{t_0}^{T+t_0} x(u)e^{-j2\pi nf(u+t_0)}du \\ &= \frac{1}{T}\int_0^T x(u)e^{-j2\pi nfu}e^{-j2\pi nft_0}du \\ &= \left(\frac{1}{T}\int_0^T x(u)e^{-j2\pi nfu}du\right)e^{-j2\pi nft_0} \\ &= X_n e^{-j2\pi nft_0} \end{aligned}$$

Por tanto, si $x(t)$ tiene coficientes de serie de Fourier X_n, la señal $y(t) = x(t-t_0)$ tiene coeficientes de serie de Fourier:

$$\begin{aligned} Y_0 &= X_0 \\ Y_n &= X_n e^{-j2\pi nft_0}, n = \pm 1, \pm 2, \cdots \end{aligned}$$

Ejemplo

Consideremos la onda que es simétrica par y tiene una oscilación simétrica de amplitud $\pm A$, que se muestra en la Figura 3.

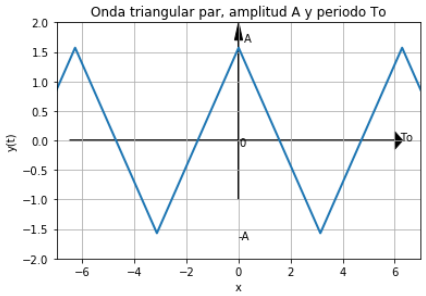


Figura 3: Gráfica de $y(t)$

La fórmula de esta onda tringular es.

$$y(t) = \begin{cases} -\frac{4A}{T_0}t + A, & 0 \leq t \leq T_0/2 \\ \frac{4A}{T_0}t + A, & T_0/2 < t < T_0 \end{cases}$$

Si comparamos esta onda con la información de la onda triangular de la tabla en documento **Serie_Complex_Triang**, disponible en Canvas, cuya gráfica se muestra en la Figura 4,

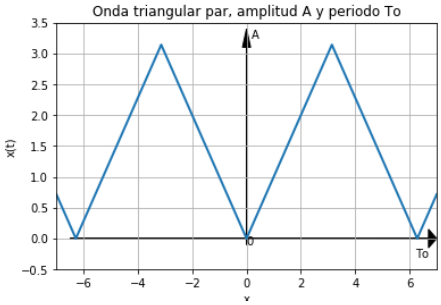


Figura 4: Gráfica de $x(t)$

Notamos que la relación entre ellas es:

$$y(t) = 2x(t + T_0/2) - A$$

Ahora los coeficientes de $x(t)$ según la tabla en **Serie_Complex_Triang** son

$$X_0 = \frac{A}{2}$$

$$X_n = \begin{cases} -\frac{2A}{\pi^2 n^2}, & n \text{ impar} \\ 0, & n \text{ impar} \end{cases}$$

Considerando el corrimiento en el tiempo es $t_0 = -T_0/2$ tenemos $e^{-j2\pi n f t_0} = e^{j\pi n} = (-1)^n$.

Ahora, encontremos los coeficientes correspondientes bajo la transformación, $X_n \to Y_n$

$$Y_n = \begin{cases} 2X_0 - A, & n = 0 \\ 2X_n(-1)^n, n \neq 0 \end{cases}$$

sustituyendo los valores de X_0 y X_n. Para $n = 0$, $Y_0 = 2X_0 - A = 2(A/2) - A = 0$,

Para n par: $2X_n(-1)^n = 2\frac{-2A}{\pi^2 n^2}(-1)^n = \frac{4A}{\pi^2 n^2}$.

Por lo que los coeficientes de Y_n son

$$Y_0 = 0$$

y

$$Y_n = \begin{cases} 0, & n \text{ impar} \\ \frac{4A}{\pi^2 n^2}, n \text{ par} \end{cases}$$

Este procedimiento es parece más fácil que encontrar los coeficientes de $y(t)$ con las integrales por definición.

Ejercicios

Usando tablas y las fórmulas correspondientes calcule los coeficientes de la stf de,

a) $y(t) = 2 + 3x(t)$. Si $x(t)$ es la onda senoidal de media onda rectificada.

b) $y(t) = 2x(t - T_0/4)$. Si $x(t)$ es la onda senoidal de onda completa rectificada.

Referencia

M. Wickert. *Signals & Systems for Dummies*. 2013. A. Wiley Brand.